关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C085 双曲线焦点平行渐近线截线定比

二级结论

设双曲线

$$H:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a,b>0),\qquad c^2=a^2+b^2,\qquad e=\frac{c}{a}>1.$$

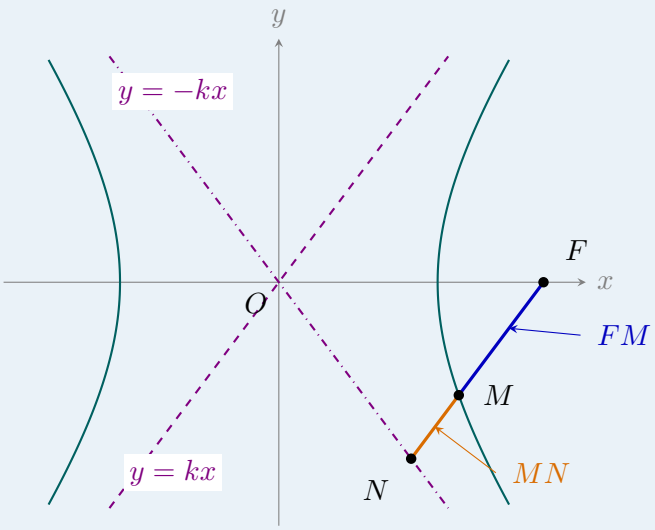
两条渐近线是 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$。从**任意一个焦点** F 出发，作直线 ℓ 平行于**其中一条**渐近线；令 ℓ 与 H 交于 M，与**另一条**渐近线交于 N。则 F,M,N 三点按 $F\to M\to N$ 的顺序排列。

核心定比：

$$\boxed{\frac{FM}{MN}=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1=\tan^2\theta},\qquad \tan\theta=\frac{b}{a}.$$

其中 $\theta\in(0,\pi/2)$ 是渐近线与 x 轴的锐角。

先认三点：过焦点作平行线，沿线依次遇到 M、N



$k=b/a$

过 F 的线 ℓ

平行 $y=kx$

M 在双曲线上

N 在另一条

渐近线上

本图 $a=3,b=4,c=5$：蓝段 $8/3$，橙段 $3/2$，比为 $16/9$。

两段方向相同；$FN=FM+MN$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

若题设为向量关系

$$\overrightarrow{FM}=\lambda\overrightarrow{MN}\quad(\lambda>0),$$

则由于两向量同向，$\lambda=FM/MN$，所以

$$\boxed{e=\sqrt{1+\lambda}}.$$

强化结论：三段定长。同一构型中，还能求出三段的**绝对长度**：

$$\boxed{FM=\frac{b^2}{2a}},\qquad\boxed{MN=\frac{a}{2}},\qquad\boxed{FN=\frac{c^2}{2a}}.$$

特别地，$MN=a/2$ 与 b 无关；但**整条图形的形状和位置**仍随 b 改变。

对称性：取左焦点或右焦点，平行上升或下降的渐近线，只会将图像反射；以上比例与长度均不变。

需要保留的条件：

- 双曲线实轴沿 x 轴，且 $a,b>0$；
- ℓ **过焦点且平行一条渐近线**；
- N 是 ℓ 与**另一条**渐近线的交点；
- 向量等式中 $\lambda>0$ 对应 $F-M-N$，不能把 FM/MN 误写成倒数。

认知主线：

$$\boxed{\text{焦点}+\text{平行渐近线}}\Longrightarrow\boxed{\text{一次交点}}\Longrightarrow\boxed{\frac{FM}{MN}=\left(\frac{b}{a}\right)^2=e^2-1}.$$

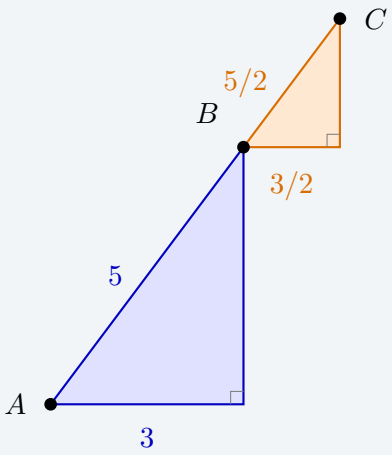
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第一步：先认熟悉的相似三角形，不引入双曲线。

先不画双曲线：同一直线上的长度比，等于水平投影比



两个直角三角形相似

$$\frac{AB}{BC}=\frac{5}{5/2}=2$$

$$\frac{\text{横向差}}{\text{横向差}}=\frac{3}{3/2}=2$$

同一方向、同一放大倍数

取比时，公共倍数约掉。

接下来把蓝、橙两段对应为 FM, MN；原理不变。

同一直线上的两段倾斜程度相同，实际长度都是横向差乘同一个数。因此长度比只需比较水平投影；这就是后面取比的初中几何基础。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

第二步：把熟悉的分段结构放回第一页的图。

第一页中，F 是焦点，M 在曲线上，N 在另一条渐近线上；蓝色是 FM，橙色是 MN。只需确认“过焦点、平行一条、交另一条”。

令 $k=b/a$，过右焦点的直线为 $y=k(x-c)$。它让 $x-ay/b=c$ 保持不变，因此

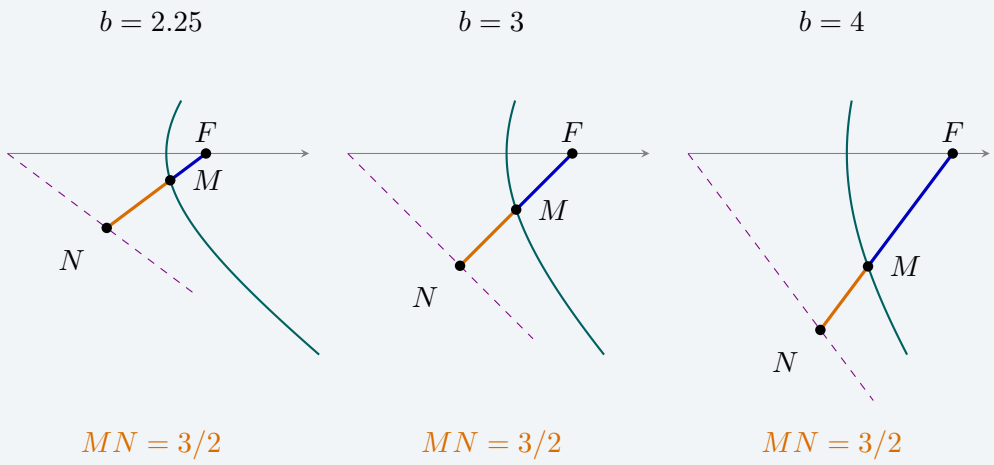
$$(x-ay/b)(x+ay/b)=a^2 \quad\Longrightarrow\quad x_M+ay_M/b=a^2/c.$$

平方差中一个因式固定，求交就降为一次。方法一把它画成平行等值线；方法二则从水平位移 t 入手。两法最终都回到上一页熟悉的共线分段比。

第三步：定长不等于位置固定。

固定 a，改变 b：橙色 MN 的长度不变，位置和方向会变

三图坐标尺度相同；取 $a=3$。



定长不等于固定在原处；橙段随构型旋转、平移。

图中固定 $a=3$，三条橙段都长 $3/2$，却没有固定在同一位置。一般地 $MN=a/2$；变化的是斜率、焦点和交点坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

统一前提与选法说明。

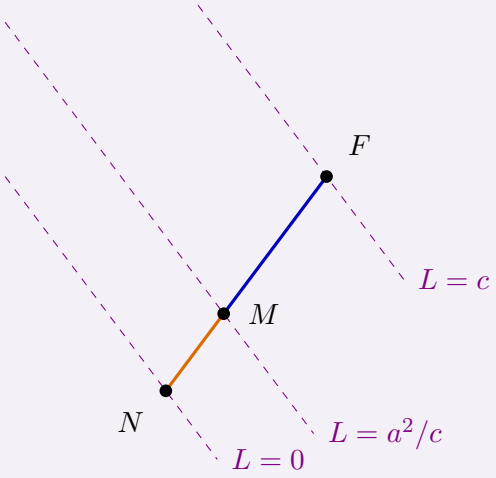
记 $k=b/a>0$，$c^2=a^2+b^2$，$e=c/a>1$。由关于 x 轴及 y 轴的对称性，**只证**右焦点 $F=(c,0)$、过 F 作斜率 k 的直线

$$\ell:\ y=k(x-c).$$

设 N 为此线与另一条渐近线 $y=-kx$ 的交点，M 为此线与右支双曲线的交点。下面提供**最快、最低门槛、常规**三种证明，并给出斜坐标补充解释；前三法均可独立完成。

方法一：最快证明【双曲线因式分解＋分点线性量】。

方法一：三条平行等值线，把截线分成对应的两段



$L=x+\dfrac{a}{b}y$

平行等值线

对应同一直线的分段

蓝段的 L 差：

$c-a^2/c$

橙段的 L 差：

$a^2/c-0$

图取 $a=3,b=4,c=5$；$L(F),L(M),L(N)$ 依次为 $5,9/5,0$。

第 1 步：把曲线写成两个渐近线因子的乘积。

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad\Longleftrightarrow\quad \left(x-\frac{a}{b}y\right)\left(x+\frac{a}{b}y\right)=a^2.$$

ℓ 上恒有 $x-\frac{a}{b}y=c$；因此**在交点 M 处**

$$\boxed{x_M+\frac{a}{b}y_M=\frac{a^2}{c}}.$$

第 2 步：找一个沿直线均匀变化的量。令 $L(x,y)=x+\frac{a}{b}y$。图中 L 的等值线互相平行；沿截线的分段比，等于对应 L 的变化量之比（平行线分线段成比例）。

$$L(F)=c,\qquad L(M)=\frac{a^2}{c},\qquad L(N)=0\quad\big(N\in y=-kx\big).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故线段比**直接等于** L 的变化量之比：

$$\frac{FM}{MN}=\frac{L(F)-L(M)}{L(M)-L(N)}$$
$$=\frac{c-a^2/c}{a^2/c}=\frac{c^2-a^2}{a^2}=\boxed{\frac{b^2}{a^2}=e^2-1}.$$

由 $\overrightarrow{FM}=\lambda\overrightarrow{MN}$（$\lambda>0$），两向量同向且 $\lambda=FM/MN$，所以

$$\boxed{e=\sqrt{1+\lambda}}.$$

为什么最快：无需算 M,N 的坐标，无需解二次方程，用因式分解把曲线交点变成“一次量”。**适用前提**：须理解线性函数沿直线的分点比；新手可先用方法二。

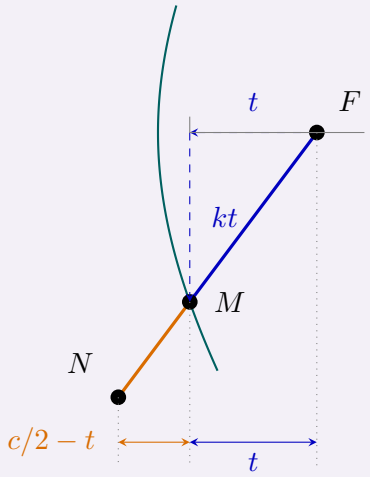
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛【只设 t +平方差；首推初学者】。

方法二：从 F 向左走 t，再向下走 kt，便到达 M



$$F=(c,0)$$

$$M=(c-t,-kt)$$

$$N_x=c/2$$

$$\frac{FM}{MN}=\frac{t}{c/2-t}$$

图中 $t=8/5<c/2$

先由方向确定设点；再用双曲线方程求 t。

第 1 步：先求容易求的点 N。

$$\begin{cases} y=k(x-c), \\ y=-kx \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{N=\left(\frac{c}{2},-\frac{kc}{2}\right)}.$$

图中两条直线先确定 $N_x=c/2$。

第 2 步：沿已知方向，只设一个数 t。依照图中的水平、竖直移动，设向左位移为 t（求解后核查 $t>0$）：

$$\boxed{M=(c-t,-kt)}.$$

把点代入双曲线并利用 $k=b/a$：

$$\frac{(c-t)^2}{a^2}-\frac{k^2t^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{(c-t)^2-t^2}{a^2}=1.$$

展开**平方差**即可，二次项完全消失：

$$c^2-2ct=a^2 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{t=\frac{c^2-a^2}{2c}=\frac{b^2}{2c}}.$$

因为 $0<b^2<c^2$，故 $0<t<c/2$，从而 $F-M-N$ 的位置次序得到严格确认，而非仅凭图猜测。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：同一直线，横向差之比就是长度比。

$$\frac{FM}{MN}=\frac{c-(c-t)}{(c-t)-c/2}=\frac{t}{c/2-t}=\frac{b^2/(2c)}{(c^2-b^2)/(2c)}=\boxed{\frac{b^2}{a^2}}.$$

再由 $c^2=a^2+b^2$，得到

$$\lambda=\frac{b^2}{a^2},\qquad \boxed{e=\sqrt{1+\lambda}}.$$

门槛低在哪里：无需斜坐标、向量技巧或参数方程；只用**两条直线联立、一个 t、平方差、共线线段比**。

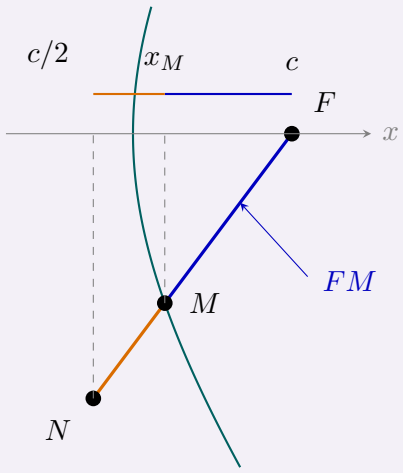
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规解析几何【写直线＋联立求交点＋距离公式】。

方法三：坐标作垂足，横向差乘同一系数就是实际长度



横向差：

蓝 $b^2/(2c)$

橙 $a^2/(2c)$

实际长度都乘

$\sqrt{1+k^2}=c/a$

图取 $a=3,b=4,c=5$；横向差 $8/5,9/10$，实长 $8/3,3/2$。

第 1 步：求 N。把 $y=k(x-c)$ 与 $y=-kx$ 联立，得

$$\boxed{N=\left(\frac{c}{2},-\frac{bc}{2a}\right)}.$$

第 2 步：求 M。将 $y=\frac{b}{a}(x-c)$ 代入 H：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{(x-c)^2}{a^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad 2cx-c^2=a^2.$$

所以

$$\boxed{x_M=\frac{a^2+c^2}{2c}=c-\frac{b^2}{2c}},$$

$$\boxed{y_M=\frac{b}{a}(x_M-c)=-\frac{b^3}{2ac}}.$$

并且 $a<x_M<c$：

$$x_M-a=\frac{(c-a)^2}{2c}>0, \qquad c-x_M=\frac{b^2}{2c}>0.$$

这是右支上的有效交点；代回直线满足题设。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 3 步：求线段长。图中两段的水平投影分别为 $c-x_M$、$x_M-c/2$；由勾股定理，两段实际长度都乘 $\sqrt{1+k^2}=c/a$。因此

$$FM=(c-x_M)\frac{c}{a}=\frac{b^2}{2c}\frac{c}{a}=\boxed{\frac{b^2}{2a}},$$

$$MN=(x_M-c/2)\frac{c}{a}=\frac{a^2}{2c}\frac{c}{a}=\boxed{\frac{a}{2}},$$

$$FN=(c-c/2)\frac{c}{a}=\boxed{\frac{c^2}{2a}}.$$

故

$$\boxed{\frac{FM}{MN}=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1=\lambda},\quad \boxed{e=\sqrt{1+\lambda}}.$$

为什么保留此法：是考试中最标准、最容易检查步骤的解法；还额外得到三段精确长度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：拓展理解【把双曲线化为 $UV=1$ 的斜坐标法】。

补充原因：如果想弄清“为什么平行渐近线使难题变简单”，这个坐标变化能把几何原因直观地显露出来；但它与方法一同源，**不应当算作完全不同的定理**。

方法四：在新坐标平面中，固定 U，沿 V 轴方向读分段

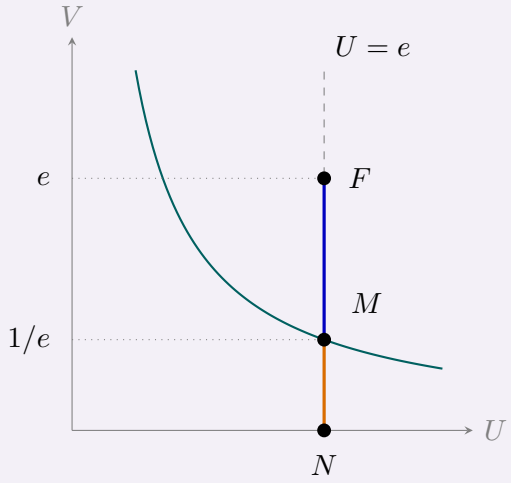
$U=x/a-y/b$

$V=x/a+y/b$

双曲线变为 $UV=1$

$U=e$ 时，三点的 V：

$F:e,\quad M:1/e,\quad N:0$



图取 $e=5/3$；这是新坐标图，原图长度不照搬，固定 U 后的分段比保留。

定义无量纲量

$$U=\frac{x}{a}-\frac{y}{b},\qquad V=\frac{x}{a}+\frac{y}{b}.$$

双曲线立即化为

$$\boxed{UV=1}.$$

过右焦点、斜率 b/a 的直线满足

$$\boxed{U=\frac{c}{a}=e}.$$

于是同一直线上三个点的 V 坐标分别是

$$V_F=e,\qquad V_M=\frac{1}{e},\qquad V_N=0.$$

图中竖线 $U=e$ 上直接读出两个 V 差。变换回原图时，因 U 固定，长度只乘一个公共系数，所以分段比保持：

$$\frac{FM}{MN}=\frac{V_F-V_M}{V_M-V_N}=\frac{e-1/e}{1/e}=\boxed{e^2-1}.$$

优点：几乎只有三个数 $e,1/e,0$；非常适合记忆本质。**代价：**要先理解斜坐标变换，对只学过普通直角坐标的学生不是首选。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

全构型对称性与边界核查。上文取右焦点及正斜率，另一种斜率经关于 x 轴反射得到；换成左焦点再关于 y 轴反射得到。反射保持线段长度及同向向量倍数，故结论对四种选择均成立。并且 $a,b>0$ 保证 $e>1$、$\lambda>0$。

a) 若题目把向量倒过来写为 $\overrightarrow{MN}=\mu\overrightarrow{FM}$（$\mu>0$），则 $\mu=1/\lambda$，必须改用 $e=\sqrt{1+1/\mu}$。

b) 若只是“过焦点任意直线”，不保证平行渐近线，则关键因式不再恒定，不能调用本结论。

选法建议：考场最快用方法一；最低认知负担用方法二；规范答卷和求绝对长度用方法三；理解公式为什么整齐用方法四。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（已知具体双曲线：求线段比与离心率）。
设 $H:\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$，取右焦点 $F=(5,0)$，过 F 作直线平行于渐近线 $y=\frac{4}{3}x$，交右支于 M，交另一条渐近线于 N。求 FM/MN 并核对实际线段长度。

解： $a=3,b=4,c=5$，所以

$$\boxed{\frac{FM}{MN}=\frac{b^2}{a^2}=\frac{16}{9}},\qquad \boxed{e=\frac{5}{3}}.$$

用定长公式验证：

$$\boxed{FM=\frac{8}{3}},\qquad \boxed{MN=\frac{3}{2}},\qquad \boxed{FN=\frac{25}{6}}.$$

因为 $8/3+3/2=25/6$，长度与 $F-M-N$ 的位置关系一致。坐标核对：

$$\boxed{M=\left(\frac{17}{5},-\frac{32}{15}\right)},\qquad \boxed{N=\left(\frac{5}{2},-\frac{10}{3}\right)}.$$

适用信号：双曲线系数已知，过焦点平行渐近线，**先直接调用定比**，不必重新联立。

例 2（给向量比例，反求离心率与渐近线斜率）。已知 $\overrightarrow{FM}=3\overrightarrow{MN}$，且构型完全符合本结论。求 e、b/a。

解：

$$\lambda=3,\qquad e=\sqrt{1+3}=\boxed{2},\qquad \frac{b}{a}=\sqrt{3}.$$

因此两条渐近线的斜率为 $\boxed{\pm\sqrt{3}}$。若再给 $a=2$，则 $b=2\sqrt{3}$、$c=4$，三段长度为 $FM=3,MN=1,FN=4$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3（题目把比例写反：先辨别分子分母）。

同一构型，若题设为

$$\overrightarrow{MN}=\frac{9}{16}\overrightarrow{FM},$$

求双曲线离心率。

解：题目给的是 $MN/FM=9/16$，不是 FM/MN。所以 $FM/MN=16/9$，从而

$$\boxed{e=\sqrt{1+\frac{16}{9}}=\frac{5}{3}}.$$

不能误写成 $e=\sqrt{1+9/16}$。

例 4（读到定长：不管 b 怎样变化，MN 有多长?）。

在标准双曲线 $x^2/36-y^2/b^2=1$（$b>0$）上，按题设作 F,M,N。问 MN 的长度是否随 b 变化?

解： $a=6$，故

$$\boxed{MN=\frac{a}{2}=3}.$$

它与 b 无关。**但是** $FM=b^2/(2a)=b^2/12$ 会随 b 变化，焦点、直线斜率和交点坐标也会变化。

例 5（由夹角直接求离心率）。

设一条渐近线与 x 轴的锐角为 60°。按题设作 F,M,N，求 FM/MN 和 e。

解：

$$\frac{b}{a}=\tan 60^\circ=\sqrt{3},\qquad \boxed{\frac{FM}{MN}=3},\qquad \boxed{e=\sqrt{1+3}=2}.$$

注意：60° 是**单条渐近线与实轴**的角，不是两条渐近线之间的某个夹角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 6（迁移训练：给 $FN:MN$，不必先算 FM）。

题目仍满足 C085 构型，若 $FN:MN=13:4$，求离心率。

解： 由 $F-M-N$，$FN=FM+MN$，故

$$\frac{FM}{MN}=\frac{FN}{MN}-1=\frac{13}{4}-1=\frac{9}{4}.$$

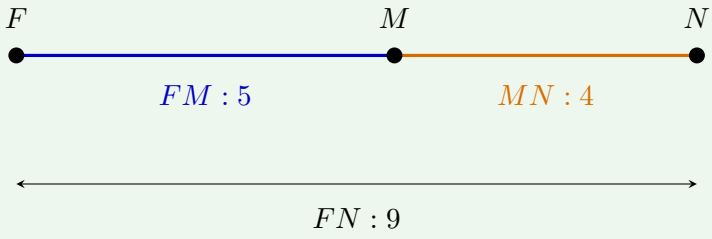
从而

$$\boxed{e=\sqrt{1+\frac{9}{4}}=\frac{\sqrt{13}}{2}}.$$

另一条更短的路：由三段定长，$FN/MN=(c^2/2a)/(a/2)=c^2/a^2=e^2$，所以 $e=\sqrt{13/4}$，结果相同。

例 7（变式：单给 $FM:FN$）。

先看整段与两部分：题目换了比值，先认分子和分母



$$\frac{FM}{MN}=\frac{5}{4},\qquad \frac{FN}{MN}=\frac{9}{4}=e^2$$

比值线段图取例 7 的 $5:4:9$，不表示新的双曲线坐标。

图中把整段 FN 看作 9 份，蓝段占 5 份，橙段便占 4 份。故 $MN:FN=4:9$，故 $e^2=FN/MN=9/4$，

$$\boxed{e=\frac{3}{2}},\qquad \boxed{\lambda=\frac{FM}{MN}=\frac{5}{4}}.$$

辨识要点： 三个常见给法可以互相换算：

$$\frac{FM}{MN}=e^2-1,\quad \frac{FN}{MN}=e^2,\quad \frac{FM}{FN}=1-\frac{1}{e^2}.$$

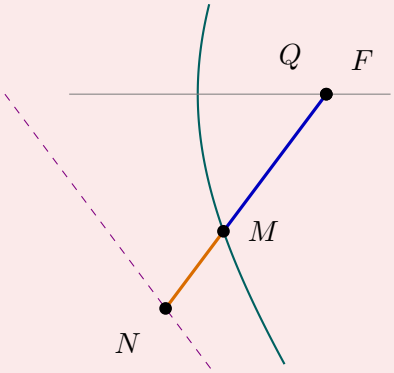
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

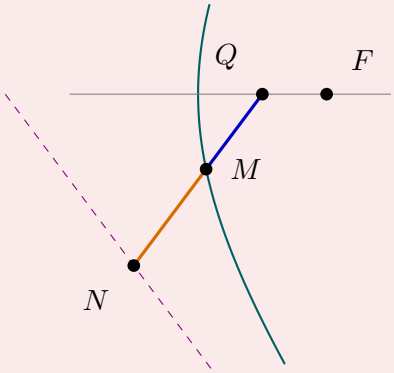
只保留平行还不够：把直线平移，线段比就改变了

过焦点：$d=c=5$



$Q=F,\quad QM/MN=16/9$

未过焦点：$d=4$



$Q\neq F,\quad QM/MN=7/9$

两图同一双曲线、同一尺度、同一斜率；差别在于直线是否过焦点。

先看对照：只把直线平移，尽管斜率不变，截线比已经改变。

- **方向翻转**：原条件为 $\overrightarrow{FM}=\lambda\overrightarrow{MN}$（$\lambda>0$），故 $\lambda=FM/MN$。改成 $\overrightarrow{MN}=\mu\overrightarrow{FM}$ 时，$e=\sqrt{1+1/\mu}$，不是 $\sqrt{1+\mu}$。
- **错把顺序写成 $F-N-M$**：本构型 $F-M-N$。代数上 $N_x=c/2$，$M_x=c/2+a^2/(2c)$，$F_x=c$，故 $c/2<x_M<c$。
- **两条渐近线用成同一条**：过焦点的线平行一条渐近线，N 必须是与**另一条**渐近线的交点；两条平行线本身没有有限交点。
- **没有过焦点就直接套**：本结论同时依赖“过焦点”和“平行渐近线”；右图的平行线以 $Q=(4,0)$ 为起点，不经过 $F=(5,0)$，其 $QM/MN=7/9$，不等于 $16/9$。
- **把 e^2-1 误记为 $e-1$**：$\lambda=b^2/a^2=(c^2-a^2)/a^2=\boxed{e^2-1}$。
- **把 λ 记成 b/a**：渐近线斜率绝对值是 $k=b/a$，而线段比为**平方** $\lambda=k^2$。
- **误用椭圆的焦距关系**：这里 $\boxed{c^2=a^2+b^2}$，不是 a^2-b^2。
- **只比较横坐标差却没说明共线**：因为三点在斜率固定的同一条直线上，长度与横坐标差才有共同倍数 c/a，因此比值相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **把 $MN=a/2$ 误读成“M、N 坐标与 b 无关”**：只有**长度**定值；两点坐标一般随 b 变化。
- **忘了原式是向量式**：$\lambda>0$ 表示两向量同向；若题目出现负向量比例或不同点序，要先重画并按几何关系重新分析，不能原样套。
- **角度记错**：$\tan\theta=b/a$ 中 θ 是渐近线对 x 轴的锐角，不必等于两条渐近线所成的锐角。
- **漏掉 $e>1$**：真正的非退化双曲线满足 $b>0$，因此 $\lambda>0$、$e>1$；$e=1$ 仅是退化极限，不能作为本题实际取值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C085　双曲线焦点平行渐近线截线定比——快记 / 快懂 / 快用

快记（一句话＋两条可迁移关系）：

“焦点过线平行渐近线；近段比远段，等于斜率平方。”

这里“近段”专指 FM，“远段”专指 MN，点的顺序为 $F-M-N$。

$$\boxed{\lambda=\frac{FM}{MN}=\left(\frac{b}{a}\right)^2=e^2-1},\qquad \boxed{e=\sqrt{1+\lambda}}.$$

$$\boxed{\frac{FN}{MN}=e^2},\qquad \boxed{\frac{FM}{FN}=1-\frac{1}{e^2}}.$$

快懂（最低门槛三连）：

$$F=(c,0),\quad N_x=\frac{c}{2},\quad M=\left(c-t,-\frac{b}{a}t\right),$$

$$(c-t)^2-t^2=a^2\Longrightarrow t=\frac{b^2}{2c},$$

$$\frac{FM}{MN}=\frac{t}{c/2-t}=\frac{b^2}{a^2}.$$

为什么出现平方差：直线斜率恰好等于渐近线斜率，代入后 y^2/b^2 中的 b^2 被抵消。

快用（最少步骤）：

- 已知 $FM:MN=\lambda:1$：直接 $e=\sqrt{1+\lambda}$；
- 已知 $MN:FM=\mu:1$：先取倒数，再 $e=\sqrt{1+1/\mu}$；
- 已知 $FN:MN=\nu:1$：直接 $e=\sqrt{\nu}$；
- 已知渐近线的斜率 k：$\lambda=k^2$、$e=\sqrt{1+k^2}$；
- 要求线段**绝对长度**：$FM=b^2/(2a)$、$MN=a/2$、$FN=c^2/(2a)$。

证明方法如何选：最快——因式分解＋线性分点（不求交点）；**门槛最低**——只设一个 t ＋平方差；**常规**——列直线、求 M,N、算距离；**拓展**——斜坐标 $UV=1$，三个点的 V 为 $e,1/e,0$。

一眼防错： $\boxed{F-M-N}$ 、 $\boxed{\lambda=e^2-1}$ 、 $\boxed{c^2=a^2+b^2}$.

思维迁移：看到“平行圆锥曲线的渐近线”，优先尝试平方差因式分解或把一个二次项消掉，往往能把交点问题降为一次问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料